

61

CAPÍTULO

Regulación del metabolismo

A lo largo del estudio del metabolismo intermediario y aun en los procesos enmarcados en la genética molecular, el lector ha encontrado, en cada proceso estudiado, la existencia de dispositivos de control que modulan la intensidad con que éste se lleva a cabo en un momento determinado.

Los mecanismos a que hacemos referencia son de la mayor importancia biológica. Ellos aseguran la regulación de la complicada red de transformaciones fisicoquímicas que constituyen la esencia misma de los seres vivos.

Aunque los tipos fundamentales de regulación del metabolismo han sido tratados al estudiar el proceso correspondiente, se ha considerado conveniente reunir los más sobresalientes en torno a este tema, con la intención de presentarlos en forma sistemática y coherente, para propiciar una visión más totalizadora y que refleje las características generales, así como los rasgos distintivos de los diferentes modos de regulación metabólica.

Concepto

La regulación metabólica es la acción ejercida por los mecanismos de control a que está sujeto el aparato metabólico de las células y de los organismos superiores, de forma tal que exista un equilibrio entre aporte y demanda de sustancia (metabolitos) y energía, en constante adaptación a las condiciones cambiantes del medio y del organismo.

Por lo general, cualquiera que sea el mecanismo de control, en última instancia está involucrado el cambio en la actividad o la concentración de algunas de las enzimas que intervienen en el proceso regulado. El cambio de la actividad puede ser propiciado por factores que modifican la cinética enzimática, tales como la concentración o disponibilidad de sustrato o bien mediante influencias que afecten sensiblemente la actividad catalítica intrínseca de la proteína enzimática, como es el caso de la regulación covalente. Inclusive, en el enfoque de la especialización celular como mecanismo de regulación metabólica, encontraremos en el órgano o tejido, que la especificidad que le permite desempeñar un papel en la regulación al nivel del organismo, viene dada por características especiales de su dotación enzimática.

Al hacer el recuento de los diversos mecanismos de regulación metabólica que operan en la célula y el organismo, se ha de procurar observar los rasgos comunes o que están presentes en varios mecanismos y aquéllos que le dan individualidad. También es conveniente compararlos atendiendo a diferentes criterios, ya sea el tiempo que demoran en hacer efectivo su control, o la fugacidad o mayor permanencia de sus acciones, así como el nivel o sistema en el cual operan. De esta manera es que lograremos una concepción global de la regulación metabólica y se comprenderá mejor la complementariedad recíproca de los distintos dispositivos de control del metabolismo.

Diferentes tipos de mecanismos de regulación metabólica

Aunque pasan de la decena los mecanismos individuales que han sido distinguidos por diferentes autores, centraremos nuestra atención en un conjunto de 6 mecanismos, los cuales abarcan las acciones reguladoras más significativas del metabolismo. No obstante, nos referiremos también, pero más brevemente, a otros mecanismos que han sido individualizados. Los mecanismos de regulación metabólica fundamentales que se deben considerar son:

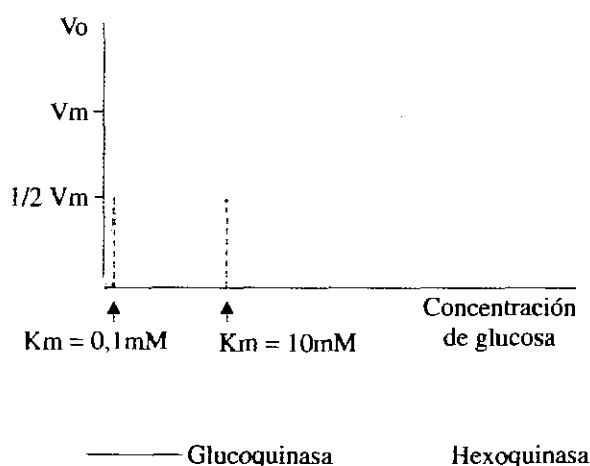
1. Disponibilidad de sustrato.
2. Compartimentación celular.
3. Modificación covalente.
4. Modificación alostérica.
5. Inducción y represión enzimáticas.
6. Especialización celular.

Disponibilidad de sustrato

Entre los factores que modifican la velocidad de una reacción enzimática, la concentración de sustrato es uno de los que ejerce una influencia drástica y directa en ella. Al estudiar la cinética enzimática se analizó cómo se modifica la velocidad de una reacción, en la medida en que varía la concentración de los sustratos. No debe sorprender entonces que en el metabolismo existan pasos en los cuales las fluctuaciones de la concentración de los sustratos provean el mecanismo automático de ajuste de la velocidad del proceso en cuestión, a las circunstancias imperantes en cada momento. Tal es el caso de la reacción inicial de transformación de la glucosa en el organismo, es decir, la fosforilación del monosacárido (capítulo 42).

La hexoquinasa que cataliza la reacción de transferencia de fosfato desde el ATP a la glucosa, en la mayoría de los tejidos posee una K_m pequeña, de manera que a concentraciones normales de glucosa en sangre la enzima de esos tejidos se encuentra trabajando al máximo de su capacidad catalítica. Sin embargo, la glucoquinasa hepática, la cual, por el contrario, tiene una K_m mucho más elevada, responde en el acto a los aumentos que se producen en la glicemia y que se traducen, como es lógico, en incrementos de la concentración de glucosa en el interior del hepatocito. Al hacerse efectiva esta especie de reserva catalítica, constituida por la glucoquinasa, se dispone rápidamente de los excedentes circulantes de glucosa. La fosforilación acelerada posibilita que el glúcido pueda seguir cualquiera de los múltiples destinos metabólicos alternativos que se le ofrecen, una vez en forma de éster fosfórico. En la figura 61.1 se representa gráficamente el comportamiento de ambas enzimas.

Fig. 61.1. Representación gráfica del comportamiento cinético de la hexoquinasa y la glucoquinasa con la variación de la concentración del sustrato. Desde valores muy bajos de concentración de glucosa -del orden de 10^{-4} -, la hexoquinasa alcanza su máxima velocidad. En cambio, la glucoquinasa va aumentando la velocidad de la reacción en la medida que se incrementa la concentración de glucosa en un amplio rango que va de 10^{-4} a 10^{-2} M.



Este mecanismo opera también en los casos en que participan varios sustratos, por ejemplo, la síntesis del ácido cítrico, que forma parte de las reacciones del ciclo de Krebs y para la cual se requiere tanto del ácido oxalacético como del acetil-CoA. No obstante, suele existir siempre uno solo de los sustratos como determinante del ritmo de conversión. En este caso, el oxalacético, al unirse a la cítrico sintasa aumenta su afinidad por el otro sustrato, la acetil-CoA (capítulo 38).

En condiciones especiales, la intensidad de funcionamiento del ciclo puede verse restringida por un déficit en la disponibilidad relativa del ácido oxalacético, tal como ocurre en situaciones en las cuales el catabolismo glucídico se encuentra comprometido, ya sea por un ayuno prolongado o en la diabetes mellitus descompensada.

Los cambios que ocurren en virtud del mecanismo de la disponibilidad de sustrato se establecen con gran celeridad, ya que las fluctuaciones en la concentración de los compuestos reaccionantes influyen directamente en las posibilidades catalíticas de las enzimas involucradas, sin que medie ningún otro mecanismo adicional.

Un proceso esencial para el metabolismo energético, la respiración celular, y especialmente las etapas de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, responden en su dirección e intensidad a 2 variables fundamentales: la $[NAD^+]/[NADH]$ intramitocondrial y la $[ATP]/[ADP] + [Pi]$ extramitocondrial. Como quiera que el ADP y el fosfato son sustratos de la fosforilación oxidativa, y el NADH se puede considerar de igual modo con respecto al transporte de equivalentes de reducción en la cadena -de hecho es efectivamente el sustrato de la NADH deshidrogenasa-, se comprende que al menos en parte, en el control de este sector medular del metabolismo está presente el mecanismo de regulación por disponibilidad de sustrato.

Es llamativa la precisión que puede resultar de estos ajustes dependientes de una cinética en función de las concentraciones de los participantes en las reacciones, toda vez que el consumo del producto fundamental, el ATP, puede variar desde 600 g de $ATP \cdot min^{-1}$ que gasta un sujeto de 60 kg de peso, llevando un equipaje de 25 kg cuesta arriba, hasta apenas 27 g de $ATP \cdot min^{-1}$ durante un período de reposo.

Compartimentación celular

Este mecanismo se distingue por el hecho de que la circunstancia que va a determinar en la intensidad de la vía o reacción metabólica viene dada por la accesibilidad de los participantes de ésta al compartimiento celular en que se encuentran confinadas las enzimas de la vía.

Es preciso tomar en consideración la dinámica del trasiego de metabolitos a través de las membranas de los diferentes organelos intracelulares, pues si no se hace así, a estos sistemas se les puede confundir con los regulables por disponibilidad de sustrato. Como en última instancia es la concentración del sustrato en el compartimiento adecuado, la que provoca los cambios en la intensidad de la vía, se comprende esta confusión. Lo que sucede es que el fenómeno primario que establece verdaderamente el efecto regulador está determinado por los controles que operan en el transporte de los metabolitos por medio de las membranas de los organelos, y la concentración del sustrato es, en este caso, un factor secundario y subordinado al aspecto esencial, el cual se vincula indisolublemente con la compartimentación celular.

Una de las principales vías catabólicas del metabolismo intermediario, la beta oxidación de los ácidos grasos, es un exponente inequívoco de este tipo de regulación metabólica. La capacidad catalítica del conjunto de enzimas que participan en este proceso es suficiente para dar cuenta de los ácidos grasos que penetran en la mitocondria en todos los estados estudiados.

De manera que el funcionamiento de la vía en sí, no se halla restringido por ningún tipo de control metabólico que sea significativo.

En consecuencia, la intensidad del proceso degradativo de los ácidos grasos viene dada por el flujo de estos compuestos hacia el interior de las mitocondrias. El acceso se

produce en forma de acil-carnitina, como fue tratado oportunamente (capítulo 50). La transferencia de los grupos acilo desde la coenzima A a la carnitina, es catalizada por la carnitina palmitil transferasa I. Naturalmente que a mayor activación de este sistema, mayor será el trasiego de ácidos grasos hacia la mitocondria y, por ende, se incrementará proporcionalmente el proceso degradativo. Resulta de interés el hecho de que el malonil-CoA, que es un intermediario clave en la síntesis de los ácidos grasos, constituye un inhibidor eficaz de la transferasa. Ello evita que en condiciones metabólicas, en las cuales se halla estimulada la producción de ácidos grasos, éstos sean atrapados por la maquinaria degradativa mitocondrial dando lugar a lo que sería un ciclo fútil de síntesis y degradación.

En la figura 61.2 se esquematiza lo más significativo de la regulación metabólica por compartimentación en la beta oxidación de los ácidos grasos.

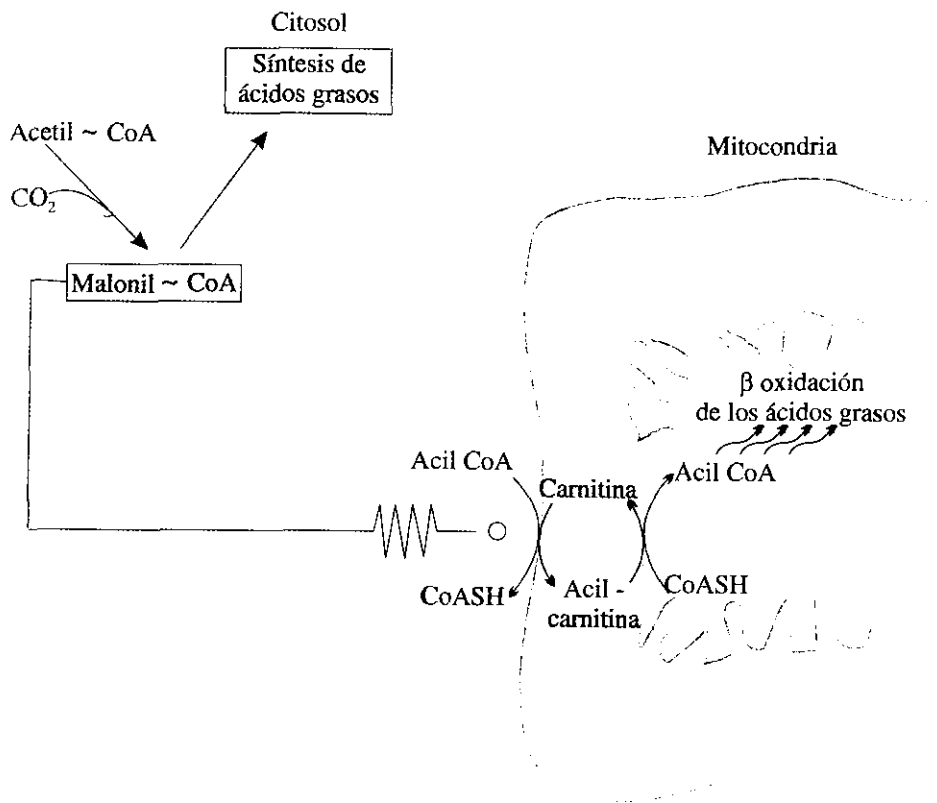


Fig. 61.2. Esquema de la regulación por compartimentación de la beta oxidación de los ácidos grasos. Se destaca la intervención del malonil-CoA como inhibidor de la enzima carnitina palmitil transferasa I.

Queda evidenciado que aunque existe un control inhibitorio por parte del malonil-CoA, éste no se ejerce sobre ninguna de las enzimas de la beta oxidación, de suerte que la regulación es mediada por la existencia de la compartimentación.

El flujo de ácido cítrico mitocondrial al citoplasma, donde es convertido en oxalacético y acetil-CoA, es un punto crucial para la vía de síntesis de ácidos grasos, no sólo porque depende de ello para la provisión de su precursor, sino también como fuente de una parte no despreciable del potencial reductor que requiere esa vía (capítulo 49). De modo que si la regulación alostérica de la enzima acetil-CoA carboxilasa constituye el punto de control más significativo de este proceso, en él se evidencia además, el fenómeno de la compartimentación influyendo en su realización.

Modificación covalente

Este mecanismo ha sido estudiado en detalle al tratar el metabolismo del glucógeno (capítulo 43). Son múltiples las vías metabólicas que están sometidas a este tipo de control. La enzima clave es susceptible de aceptar la unión covalente de un grupo atómico, y ello provoca una influencia decisiva en la actividad catalítica de ésta. La situación puede revertirse, es decir, la enzima puede perder el grupo que se le ha unido y con ello retornar al nivel de activación anterior. La modificación covalente más estudiada es la que resulta de la fosforilación de residuos de serina en la proteína enzimática. Tal es el caso de la fosforilasa de glucógeno, la sintasa de glucógeno, la lipasa sensible a hormonas y la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, entre otras.

En el caso de la fosforilasa, la modificación covalente provoca el cambio hacia el oligómero activo (forma a). Sin embargo, para la sintasa la forma fosforilada resulta ser la menos activa. Como regla, se observa que las enzimas regulables por este mecanismo, si participan en vías catabólicas suelen ser activas en sus formas fosforiladas, y si intervienen en vías de síntesis es la no fosfatada la forma activa. Esta regularidad no es casual. La modificación covalente y, específicamente, la consistente en la adición de grupos fosfatos, se encuentra en el centro de uno de los mecanismos de acción hormonal fundamentales. Es el mediado por el AMP cíclico. Así, hormonas como el glucagón, que promueven tanto el catabolismo glucídico como la lipólisis, ejercen su acción concertada en ambos sectores metabólicos, al igual que lo hace la insulina, hormona promotora del anabolismo.

La regulación por modificación covalente da como resultado cambios relativamente rápidos, puesto que las transformaciones son catalizadas por enzimas, es decir, la unión o la separación del grupo en cuestión; en el caso más común del fosfato son las quinasas y fosfatasas de proteínas.

Ello naturalmente le imprime un ritmo acelerado al cambio, que además suele ser brusco e intenso por el fenómeno de la amplificación, asociado de ordinario con este tipo de regulación y analizado en el capítulo 17.

El hecho de que este mecanismo sea tributario de control hormonal lo sitúa en una regulación metabólica al nivel integral del organismo, dado que las interacciones hormonales responden a necesidades de coordinación de los estados metabólicos de diferentes órganos y de la disponibilidad general de metabolitos, reflejada en los niveles sanguíneos de éstos.

Modificación alostérica

Esta modificación fue estudiada en el capítulo 17 y encontrada en múltiples reacciones, que son pasos claves del control de vías fundamentales en diferentes sectores del metabolismo. Se basa en el cambio de conformación de proteínas enzimáticas que poseen estructura cuaternaria. Al cambio se asocia una modificación en la capacidad catalítica de la enzima. La transconformación es inducida por metabolitos relacionados, directa o indirectamente, con esa área metabólica, para los cuales existen sitios de unión en la enzima regulable, y los que, si bien no pertenecen al centro activo, determinan la transición hacia un estado conformacional que repercute en las posibilidades catalíticas de aquél. El sitio de unión al metabolito modificador recibe el nombre de sitio alostérico, y el compuesto que puede unirse a él es el modificador o modulador alostérico. Éste se considera positivo si favorece la transición hacia la conformación más activa de la enzima, y negativo, si induce el cambio hacia la forma de menos actividad.

Uno de los muchos casos relevantes de control por modificación alostérica es el de la enzima isocítrico deshidrogenasa, la cual constituye el punto clave de la regulación del ciclo de Krebs, a pesar de que existen otras etapas de éste sujetas a regulación, pero que son de significación fisiológica más controvertida.

La isocítrico deshidrogenasa responde al ADP como modificador positivo, y al NADH y ATP como modificadores negativos. En consecuencia, la relación en las concentraciones de ADP y ATP son determinantes en el predominio de una de las 2 conformaciones posibles, y por tanto, del carácter deprimido o activado de su acción enzimática. De modo que el control se halla directamente ligado al papel central de este ciclo metabólico, parte importante en el proceso de mayor significación cuantitativa en la producción de ATP por la célula: la respiración celular.

Otro ejemplo digno de mención entre las enzimas regulables alostéricamente, es el de las quinasas de proteínas dependientes de AMPc. Hay que observar que, en virtud de la acción que catalizan dichas enzimas, encontraremos aquí un vínculo indisoluble entre 2 mecanismos de regulación metabólica: los de modificación alostérica y covalente.

La quinasa de proteína adopta su conformación activa en respuesta al modificador positivo (AMPc) y con ello desencadena su acción, que es protagónica en la frecuente modificación covalente por incorporación de fosfato a una enzima.

El mecanismo de modificación alostérica es de carácter más rápido, téngase en cuenta que como los cambios conformacionales no implican formación o ruptura de enlaces covalentes, transcurren en breve. Sin embargo, el cambio no es abrupto dado que las relaciones de concentración entre los modificadores de efecto contrario, van variando de modo gradual.

Inducción y represión enzimáticas

Ante todo cabe destacar que éste es el mecanismo que opera al provocarse un cambio en la cantidad de enzima presente sin afectar el grado de actividad de ésta.

Justamente en el capítulo anterior se ha abordado esta forma de regulación, a propósito de las hormonas esteroideas.

La inducción de enzimas transaminasas por el cortisol y la represión de la síntesis de la enzima HMG-CoA reductasa que provoca el colesterol, son ejemplos típicos, al igual que la inducción de la glucoquinasa por la insulina. Se comprende que el tiempo que toma este mecanismo para establecerse es superior a los anteriormente estudiados, ya que está mediado por la regulación del proceso de síntesis de proteínas. Por otra parte, y de acuerdo con la vida media de las enzimas involucradas, sus efectos pueden ser más duraderos. Puede tardar horas y aun días en establecerse, y de igual modo perdurar inclusive semanas. Desencadenado con frecuencia por la acción hormonal, interviene en acciones de regulación entre diferentes órganos de la economía.

Este mecanismo suele operar también en la adaptación que desarrolla el organismo ante algunos medicamentos. Existen fármacos, que administrados a los sujetos durante cierto tiempo inducen en ellos un incremento en la cantidad de las enzimas que transforman dichos fármacos en sustancias fácilmente eliminables y generalmente inactivas, tal es el caso del fenobarbital y otras drogas.

Especialización celular

Aun cuando todas las células del organismo están dotadas de la información completa correspondiente al genoma, la diferenciación que conduce a la formación de los distintos tejidos y órganos es el resultado de que no toda la información genética se exprese por igual en las células, una vez especializadas. Es por eso que el metabolismo del eritrocito difiere, por ejemplo, del que puede desarrollar la neurona, o del de una célula del epitelio intestinal.

En ocasiones, la posibilidad que tiene un órgano de efectuar determinada vía metabólica, puede repercutir a su vez en otros órganos. Esa vía metabólica puede complementar algunas transformaciones que hayan tenido lugar en el otro órgano, y es

factible que a través del torrente sanguíneo, y mediante los metabolitos apropiados, se establezca el nexo que materialice esa complementariedad metabólica. Estas interacciones pueden entonces abrir nuevas posibilidades de funcionamiento a una vía temporalmente agotada, y es así que se está ejerciendo una influencia que contribuye al equilibrio entre aporte y demanda de sustancia y energía del organismo como un todo, lo cual cabe de lleno dentro del concepto regulación metabólica.

El ejemplo más claro de la especialización celular, como mecanismo de regulación metabólica, lo podemos apreciar en torno a los niveles de glucosa en sangre (Fig. 61.3).

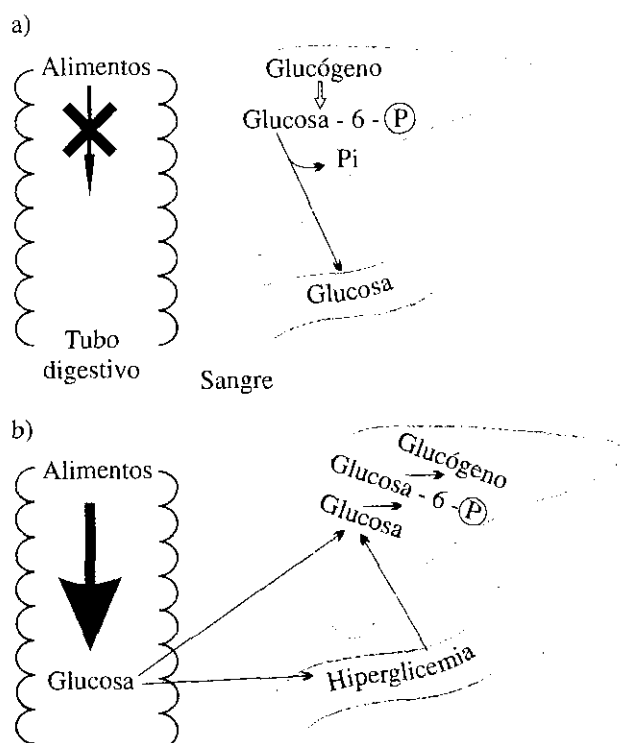


Fig. 61.3. Ejemplo de especialización celular. a) El hígado responde a niveles bajos de glucosa en sangre liberando la hexosa por la acción de la glucosa-6-fosfatasa. b) En el período absorptivo, en el que la glicemia se eleva, el hígado es el que puede incrementar notablemente la sustracción del monosacárido de la circulación debido a su peculiar dotación enzimática (glucoquinasa).

El hígado puede desempeñar el papel de órgano compensador de los cambios en la concentración sanguínea de glucosa, en virtud de la presencia en sus células de enzimas que le permiten llevar a cabo reacciones metabólicas especiales. Cuando en el período absorptivo la glucosa se eleva en la sangre y la hormona insulina es segregada en respuesta a ello, el hígado es el que posee la enzima glucoquinasa -inducible por insulina- y que resulta efectiva por su alta K_m , especialmente en estas condiciones de plétora. Gracias a ello, el hígado puede asimilar grandes cantidades de glucosa. La glucoquinasa no se inhibe por la glucosa-6-fosfato, como sí lo hace la hexoquinasa.

Por el contrario, en condiciones en las cuales los distintos tejidos han venido consumiendo el monosacárido circulante, y las cifras de glicemia comienzan a descender, es la hormona glucagón la que predominará, y sus efectos en la activación de la glucogenólisis hepática permiten suministrar cantidades adicionales de glucosa a la sangre, provenientes de esa fuente. El hepatocito puede dar respuesta a este requerimiento regulatorio no sólo por estar dotado del receptor específico de la hormona hiperglicemiante por excelencia, y disponer, además, de la organización supramolecular de los gránulos de glucógeno, tan eficientes para la pronta liberación de unidades fosfatadas de glucosa, sino porque cuenta también con la enzima glucosa-6-fosfatasa, capaz de liberar a la hexosa de la atadura intracelular que representa su éster fosfórico.

En el capítulo siguiente, al tratar las relaciones metabólicas entre diversos órganos, el lector podrá apreciar otras instancias en las cuales una vía metabólica en un tejido es

influida por transformaciones que ocurren en otro órgano. A la luz de este enfoque, deberá contemplarse la glucólisis anaerobia en el músculo y la gluconeogénesis hepática a partir de ácido láctico.

Mecanismos múltiples

Con frecuencia, en muchas instancias del metabolismo, la regulación se establece simultáneamente por medio de varios de los mecanismos estudiados. Ya hemos visto que la modificación covalente, que llevan a cabo las quinasas de proteínas dependientes de AMPc, está indisolublemente ligada a la modificación alostérica que establece el propio AMPc.

Un punto del metabolismo en el que se manifiesta de manera sobresaliente esta múltiple regulación, es el caso de la enzima reductasa de hidroximetil-glutaril-CoA, en la síntesis del colesterol. La formación de esta enzima se deprime por la ingestión de colesterol, en lo que sería un efecto de represión enzimática. Al mismo tiempo, esta reductasa está sujeta a regulación por modificación covalente, y su forma fosfatada es inactiva, de modo que las hormonas como el glucagón, que estimulan las quinasas, favorecen el predominio de la forma inactiva. Naturalmente, la acción de la fosfatasa, que se estimula por la insulina, propende a convertir a la reductasa en su forma activa. Por otra parte, el colesterol ejerce un efecto inhibitorio directo en la actividad de la HMG-CoA reductasa, que parece ser de tipo alostérico.

La superposición de diversos mecanismos de regulación en un paso metabólico no constituye una redundancia estéril. Cada mecanismo tiene sus particularidades, entre ellas, el ritmo con que se desencadena y con el que se establece, y la duración de su efecto. Cuando operan varios de ellos a la vez, la regulación de la vía es más sensible a cambios metabólicos de diversa índole. Por otra parte, cuando alguno de los dispositivos de control no funciona correctamente, por anomalías del individuo o del ambiente, las consecuencias se atenúan por la concomitancia de otros mecanismos de control. Por todo ello, en la diversidad se encuentra gran parte de la eficiencia y eficacia de los mecanismos de regulación metabólica, por consiguiente no cabe plantearse cuál de ellos es más importante o desempeña un papel más relevante en el control del metabolismo.

Otros mecanismos reguladores

Los zimógenos, enzimas que no son activas hasta que les ocurre una modificación covalente, pero que en este caso no suele ser reversible, se pueden considerar como una especie de regulación. Por lo común este mecanismo impide que la acción de estas enzimas, de ordinario enzimas proteolíticas, se manifieste en localizaciones inconvenientes para la célula o el organismo (enzimas digestivas), o proporciona el desencadenamiento de un proceso en el momento apropiado (coagulación).

En ocasiones, regularidades de la cinética química general pueden ser determinantes en imprimir la dirección adecuada al flujo de transformaciones. La ley de acción de masas de las reacciones reversibles opera en la interconversión de triosas fosfatadas en la glucólisis, por ejemplo. Allí, en la reacción de la isomerasa de fosfotriosa, aunque en el equilibrio predomina la fosfodihidroxiacetona, se favorece la sucesiva conversión de ésta en el fosfogliceraldehído, al ser retirado éste del medio por acción de la enzima deshidrogenasa del fosfogliceraldehído, en condiciones en que la glucólisis se halla estimulada.

Otros mensajeros de señales reguladoras

En el análisis general realizado sobre la regulación metabólica en este capítulo y también en el anterior, al tratar la acción hormonal, se observa que existen efectos

reguladores resultado de señales provenientes de sitios en el organismo distantes del lugar en que se produce la respuesta metabólica.

Las hormonas son los clásicos mensajeros portadores de estas señales, pero en el mecanismo de acción de muchas de ellas participan otras moléculas que a su vez portan la señal, generalmente en el interior de las células efectoras. El AMP cíclico es el ejemplo típico de estos segundos mensajeros. Está comprobada la participación de otros compuestos en ciertos tipos de efectos reguladores y de control. En este caso se encuentra el sistema de los polifosoinositoles. Ya sean hormonas, neurotransmisores o factores de crecimiento, provocan el desdoblamiento de estos compuestos en 2 productos que actúan como mensajeros de señales. Ellos son el trifosfato de inositol y el diacilglicerol.

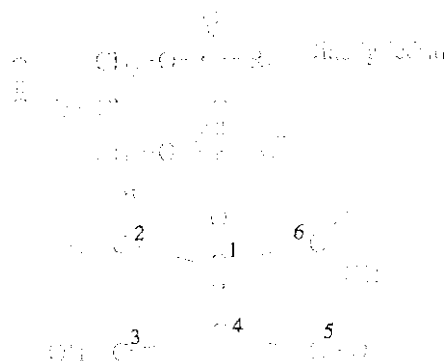


Figura 1. Phosphatidylinositol

El trifosfato de inositol provoca un aumento en los iones de calcio, los cuales modulan numerosas reacciones celulares. El diacilglicerol estimula una quinasa de proteína que adiciona los grupos fosfato a residuos de tirosina. Este tipo de quinasa de proteína parece estar implicado en el control de la división celular y, probablemente, en el mecanismo de producción del cáncer.

Resumen

La regulación metabólica es la acción ejercida por los mecanismos de control a que está sujeto el aparato metabólico de las células y de los organismos superiores, de forma tal que exista un equilibrio entre aporte y demanda de sustancia (metabolitos) y energía, en constante adaptación a las condiciones cambiantes del medio y del organismo.

Como las transformaciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos son, en su inmensa mayoría, catalizadas por enzimas, por lo general cualquiera que sea el mecanismo de control, en última instancia en éste está involucrado el cambio en la actividad o en la concentración de una o más enzimas del proceso regulado.

Se distinguen diferentes tipos de mecanismos en el establecimiento de la regulación del metabolismo.

La disponibilidad de sustrato es uno, en el cual las características cinéticas de la enzima determinan el cambio en la velocidad de la reacción, en dependencia de los niveles de concentración de sustrato.

La compartimentación celular es un mecanismo donde los efectos regulatorios son resultado del trasiego de metabolitos que intervienen en la vía, a través de las

membranas que delimitan los compartimientos intracelulares de los diversos organelos.

En la modificación covalente, la enzima posee un grado de actividad notablemente diferente según se encuentre unido o no un grupo atómico a ella. Es muy común el grupo fosfato unido por enlace éster al grupo OH de la serina.

Cuando la unión de un compuesto químico a determinado sitio de una proteína enzimática, que no es el centro activo, provoca un cambio conformacional que influye decisivamente en su actividad, se trata del mecanismo por modificación alostérica.

En la inducción enzimática aumenta la síntesis de la proteína enzimática, y en la represión disminuye ésta como respuesta a la presencia de un compuesto inductor en el primer caso y un correpresor en el segundo.

La dirección del flujo de sustancia y energía en un sector metabólico es, en ocasiones, el resultado de interacciones entre diferentes órganos que se complementan. Ello es posible como consecuencia de sus dotaciones enzimáticas específicas que reflejan la especialización celular. Esta última opera entonces como un mecanismo de regulación metabólica. Otros mecanismos incluyen la activación de zimógenos, la ley de acción de masas en reacciones reversibles y la participación de sustancias transmisoras de señales reguladoras.

Como cada mecanismo tiene sus características en cuanto al tiempo que toma en establecerse y la mayor o menor prolongación de sus efectos, en muchas vías la regulación es el resultado del control concertado por varios mecanismos, lo que también constituye un recurso adicional contra posibles fallas en algunos de los dispositivos reguladores moleculares.

Ejercicios

1. Encuentre 2 semejanzas y 2 diferencias entre los mecanismos de regulación alostérica y de inducción enzimática.
2. Explique la diferencia principal que distingue el mecanismo de disponibilidad de sustrato del de compartimentación celular.
3. ¿Cómo la especialización celular puede determinar un dispositivo de regulación metabólica?
4. Explique el mecanismo de regulación por activación de zimógenos.
5. ¿Qué mecanismo determina la dirección del flujo glucolítico en la reacción de la fosfotriosa isomerasa?
6. En general ¿cuáles mecanismos operan con más rapidez, los que culminan en la modificación de la actividad enzimática o aquéllos que afectan los niveles que la enzima presenta?
7. Considere el efecto que ejerce el ácido cítrico en la fosfofructoquinasa, enzima de la glicólisis. ¿Qué tipo de modificación ejerce el citrato en la enzima y qué otro mecanismo de los estudiados está operando para que esta influencia tenga lugar?